

HomeBuddy



Interação Pessoa Computador 2024/2025

Relatório Final

3LEIC14 G04

Trabalho Realizado por:

Gonçalo Guedes da Conceição

Diogo Salazar Ramos

Tiago Miguel Alves Pires

Vitor Alexandre Azevedo Pereira

Relatório Final

Índice

Introdução	3
Fase 1- “User and Task analysis”	4/15
Fase 2 – “Lo-fi prototype and heuristic evaluation”	16/27
Fase 3 - Hi-fi prototype and user evaluation	28/56
Conclusões Finais do Projeto	57

Introdução

Ao longo do semestre desenvolvemos uma interface de utilizador para uma aplicação móvel, chamada HomeBuddy, focada no controlo e na monitorização do consumo de energia.

Este relatório final visa juntar as 3 fases do projeto, a fase 1 e fase 2 com os relatórios já criados anteriormente e a fase 3 com um novo relatório que serve para elaborar todas as ações realizadas nesta última fase.

Com este relatório final, esperamos conseguir explicar e mostrar todos os passos da implementação da interface da nossa aplicação HomeBuddy, desde o primeiro passo, que foi a realização de um questionário para perceber os utilizadores alvo da aplicação, até ao último passo que consistiu no teste da interface por parte de alguns utilizadores e a realização de análises qualitativas e quantitativas.

Fase I- “User and Task analysis”

Índice

Descrição do projeto.....	5
Serviços/Aplicações relacionados	5
Destaques do Questionário	6
Análise PACT	6/7
Personas	8
Cenários de atividade.....	9/10
Funcionalidades	10/11
Questionário e %'s	11-15
Resumo dos resultados.....	15
Conclusões finais	15

Descrição do Projeto

O objetivo da HomeBuddy é criar uma interface de utilizador para uma aplicação móvel que permite monitorizar e controlar todos os aparelhos eletrônicos/eletrodomésticos numa habitação de forma inteligente e dinâmica, com o objetivo de reduzir e otimizar o consumo energético em todas as casas, permitindo assim ao utilizador poupar não só dinheiro, como também o meio ambiente.

O principal fator inovador da aplicação é que o utilizador, seja qual for a sua faixa etária, consegue utilizar facilmente e assim, aprender a como evitar o desperdício energético e a como facilitar todas as suas rotinas do dia a dia.

Serviços/Aplicações relacionados

A pesquisa feita sobre aplicações ou serviços que fossem semelhantes à HomeBuddy permitiu nos encontrar alguma inspiração para a realização do nosso projeto.

- ❖ **EnergyHub-** Controlar e reduzir o consumo de energia.
- ❖ **Google Home/Amazon Alexa-** Controlar remotamente dispositivos e programar rotinas
- ❖ **Samsung SmartThings-** Conexão de diferentes dispositivos inteligentes

O principal foco destas aplicações é o controlo de dispositivos e também a redução e monitorização do consumo energético, que será exatamente o mesmo objetivo da HomeBuddy.

Destaques do Questionário

O inquérito foi respondido por cerca de 15 pessoas diferentes. Grande parte dos participantes abordados, tem cursos do ensino superior **(66,7%)**, existe uma grande disparidade nas idades, mas cerca de **33%** têm entre os 24 e os 30. Quanto ao género, ficou muito equilibrado, feminino **(46,7%)** e masculino **(53,3%)**

Restantes resultados obtidos:

- No geral, os participantes, têm entre 6 e 10 aparelhos eletrônicos de grande consumo**(60%)**;
- Mais de metade nunca usou nenhum dispositivo “Smart Home” **(66,7%)**, e dos que usaram cerca de **60%** usou a Amazon Alexa e o Google Nest.
- Quase a totalidade da pessoas evita ter dispositivos ligados desnecessariamente **(93,3%)**, e cerca de **60%** acha que é possível reduzir o seu consumo de energia.
- O interesse em funcionalidades como “monitorizar o consumo total de energia”**(86%)**, “controlar todos os aparelhos remotamente”**(60%)**, “Notificar aparelhos dispendiosos”**(60%)** é elevado.

Análise PACT

Pessoas

Grande diversidade de utilizadores, mas principalmente pessoas que já possuem habitação própria e estão aplicadas em reduzir o consumo energético. Na sua maioria na faixa etária dos 25-40, com um curso de ensino superior feito, e que possuem vários aparelhos eletrônicos em casa (6-10).

Atividades

Atualmente as pessoas ainda controlam muitas vezes todos os eletrodomésticos e dispositivos manualmente, apesar de já existirem algumas que escolhem serviços inteligentes para controlar remotamente, muitas optam pelos serviços convencionais ainda. Outra atividade importante é a aprender sobre o consumo energético e também sobre como economizar dinheiro poupando energia.

Contexto

Nos dias de hoje, o uso de tecnologias para controlar as habitações, por parte principalmente de pessoas mais jovens, é algo que começa a crescer bastante, e o mercado das novas tecnologias tem de estar pronto para isso, por isso a criação da Homebuddy. O aumento do custo de vida e da pressão para reduzir o consumo de energia e do meio ambiente é algo que permite criar aplicações/tecnologias para ajudar neste aspeto.

Tecnologias

Cada vez mais o uso tecnologias IoT para ligar e controlar todos os aparelhos eletrónicos, de modo a conseguir assim dar aos utilizadores dados importantes em tempo real do consumo de energia e também dos aparelhos adicionados, tem vindo a aumentar com grande velocidade. Estas tecnologias permitem ainda interligar todos os aparelhos e todas as divisões da casa para que seja mais intuitivo o controlo dos mesmos.

.....

Personas



**“Inovar é para sempre,
Inovar é para todos!”**

Idade: **29**
Habilitação: **Mestrado**
Trabalho/Ocupação: **Engenheiro Ambiental**
Estado Civil: **Casado**
Localização: **Braga, Portugal**
Conhecimento Tecnológico: **Acima da média**
Dispositivo Preferido: **Telemóvel**
Arquétipo: **Inovador**

Perfeccionista

Persistente

Ricardo Dias

Narrativa/Estilo de Vida/Padrões de comportamento

O Ricardo é um engenheiro ambiental dedicado, que passa cerca de 10 horas por dia no trabalho, onde estuda e analisa diferentes fontes e usos de energia na indústria. Esta área é algo que o fascina, pois está sempre em busca de novas tecnologias e novas formas de otimizar o consumo energético.

Em casa o Ricardo quer procurar adotar os mesmos princípios, e partilhar com a mulher o amor pelas tecnologias e a forma como estas os podem ajudar a economizar dinheiro e energia.

Objetivos/Necessidades

- O Ricardo pretende aos poucos baixar o consumo energético em sua casa, não só para baixar a despesa, mas também para preservar os seus aparelhos e o ambiente.
- Está muito interessado numa aplicação que lhe permita controlar todos os aparelhos de casa remotamente.
- O objetivo final é tornar a casa completamente autónoma em termos energéticos, utilizando soluções renováveis e monitorizando constantemente o consumo.

Frustrações

- O Ricardo considera que a maior parte das aplicações não permite controlar todos os aparelhos de forma integrada, obrigando-o a usar várias aplicações diferentes
- Sente se aborrecido por ter de controlar a casa toda manualmente, quando podia automatizar tudo e controlar remotamente.



**“Nem todas as novas
tecnologias são positivas”**

Idade: **36**
Habilitação: **Licenciatura**
Trabalho/Ocupação: **Recursos Humanos**
Estado Civil: **Casada**
Localização: **Porto, Portugal**
Conhecimento Tecnológico: **Médio**
Dispositivo Preferido: **Televisão**
Arquétipo: **“difícil de convencer”**

Teimosa

Inteligente

Sandra Silva

Narrativa/Estilo de Vida/Padrões de comportamento

É uma pessoa trabalhadora e dedicada, com uma rotina exigente tanto a nível profissional como familiar, já que tem quatro filhos, dois dos quais a frequentar a universidade. Embora não seja entusiasta de tecnologias inovadoras, a curiosidade dos filhos e o contacto que têm com novos conceitos acaba por influenciá-la.

Apesar de não ser muito exploradora em termos tecnológicos, pretende baixar urgentemente o preço mensal que paga de energia, e para isto, uma aplicação seria bastante útil.

Objetivos/Necessidades

- Está interessada em perceber como é que uma aplicação pode salvar a sua fatura no fim do mês.
- Monitorizar o consumo de energia de forma simples e prática.
- Reduzir a fatura mensal de eletricidade através de uma melhor gestão dos aparelhos

Frustrações

- A Sandra é alguém impaciente e não gosta de gastar muito tempo a ver se deixou algo ligado em casa.
- Não se costuma convencer facilmente com tecnologias inovadoras e a explorar essas tecnologias.
- Não está muito familiarizada com casas inteligentes, nem aplicações que ajudam no controlo de aparelhos remotamente.

Cenários de atividade

Ricardo Dias

O Ricardo acabou de chegar das suas férias, e agora que vai começar mais um ano de trabalho, como um apaixonado por tecnologia e pelo ambiente decidiu que era uma excelente ideia começar a reduzir o seu consumo energético através de uma nova aplicação inteligente, e para isso decidiu usar a HomeBuddy. Depois de se **autenticar**, o Ricardo começou inicialmente por adicionar **todas as divisões** da casa em que tem aparelhos eletrônicos, dando um **nome** específico a cada uma. Depois, adicionou **todos os aparelhos** de cada divisão à sua **área específica**. Por fim, criou uma **rotina** na aplicação, determinou um **horário** onde aparelhos de certas divisões da casa são **desligados**, para economizar energia. Com o uso da aplicação o Ricardo conseguiu ainda criar **modos de energia** para os seus eletrodomésticos da cozinha, que são os que mais consomem energia.

Ele usa a **monitorização individual** do consumo para identificar que o ar condicionado da sala tem utilizado muita energia, e a HomeBuddy sugere-lhe **melhorias** e **rotinas personalizadas** para otimizar ainda mais o consumo.

Sandra Silva

A Sandra acabou de chegar a casa depois de um longo dia de trabalho. Sabe que os seus filhos costumam deixar alguns aparelhos ligados durante horas e quer garantir que não há um consumo desnecessário de energia. Através da aplicação **HomeBuddy**, a Sandra foi verificar rapidamente a **lista de dispositivos ativos** e nota que o aquecedor da sala ficou ligado durante 10 horas, com a funcionalidade de controlar remotamente aparelhos, foi fácil desligá-lo e **evitar mais desperdícios**.

Ela decide ainda explorar outras **funcionalidades** e agrupar todos os aparelhos do escritório para os **controlar de uma só vez**, de forma prática

e intuitiva. Além disso, cria um **modo de energia** "Economia Noturna", onde define que, após as 22h, todos os aparelhos não essenciais devem desligar-se automaticamente, para evitar assim que os filhos deixem dispositivos ligados que gastam demasiada energia.

No dia a seguir, recebeu uma **notificação** a informá-la que a máquina de lavar louça apresenta **sinais de ineficiência**, o que a ajudou a perceber que tinha de chamar alguém para resolver esse problema.

Funcionalidades

Toda a pesquisa feita de aplicações e serviços sobre monitorização e controlo do consumo de energia, permitiu que idealizássemos algumas funcionalidades para a HomeBuddy.

Adicionar/remover aparelhos e divisões da habitação: Permite ao utilizador adicionar ou remover divisões e aparelhos da aplicação para melhor gestão do consumo energético em cada área da casa.

Controlar remotamente aparelhos e divisões: Dá ao utilizador a capacidade de ligar ou desligar aparelhos e controlar o consumo energético das divisões, mesmo quando está fora de casa.

Criar grupos de aparelhos específicos: Organiza vários aparelhos numa só categoria, como "Eletrodomésticos de cozinha", permitindo controlar todos ao mesmo tempo de forma eficiente.

Criar e personalizar modos de energia: O utilizador pode criar diferentes modos de poupança energética, como "Economia Noturna", ajustando o comportamento dos aparelhos conforme horários ou necessidades.

Criar rotinas para certos aparelhos ou divisões: Define horários para ligar ou desligar aparelhos automaticamente, ajudando a poupar energia de forma programada e eficiente.

Monitorizar a energia gasta, total ou individual: Permite ao utilizador ver o consumo de energia total da casa ou de aparelhos individuais, ajudando a identificar onde ocorrem os maiores gastos.

Receber notificações de aparelhos ligados durante muito tempo: Envia alertas quando um aparelho fica ligado por um período excessivo, evitando desperdícios de energia.

Deteção de ineficiência: A aplicação identifica aparelhos que estão a gastar mais energia do que o esperado e avisa o utilizador, sugerindo possíveis soluções.

Receber sugestões de rotinas e modos de energia: Fornece recomendações personalizadas com base nos níveis de uso da casa, ajudando o utilizador a otimizar o consumo energético.

Pesquisar por aparelho ou divisão: Facilita a localização de um aparelho específico ou divisão dentro da aplicação, tornando a navegação mais rápida e eficiente.

.....

Questionário e %'s

1. Idade:

- 18-23 (20%)
- 24-30 (33,3%)
- 31-45 (20%)
- 46-60 (26,7%)
- 61-70 (0%)
- Mais de 70 ano (0%)

2. Género:

- Masculino (53,3%)
- Feminino (46,7%)
- Não-binário (0%)
- Prefiro não responder (0%)

3. Formação:

- Até ao 4º ano (0%)
- 5º - 9º ano (0%)
- 10º - 12º ano (26,7%)
- Curso profissional (6,65%)
- Licenciatura (40%)
- Mestrado (20%)
- Doutoramento (6,65%)

4. Número de pessoas do agregado familiar:

- 1 (0%)
- 2 (13,3%)
- 3 (26,7%)
- 4 (60%)
- 5 (0%)
- Mais de 5 (0%)

5. Número de divisões da habitação:

- 1-2 (0%)
- 3-5 (26,7%)
- 6-7 (33,3%)
- 8-10 (33,3%)
- Mais de 10 (6,7%)

6. Quantos aparelhos eletrônicos de grande consumo (ex.: frigorífico, máquina de lavar, ar condicionado) tem?

- 1-2 (0%)
- 3-5 (26,7%)
- 6-10 (60%)
- Mais de 10 (13,3%)

7. Quais destes aparelhos tem em casa?

- Frigorífico (100%)
- Máquina de lavar roupa (100%)
- Máquina de secar roupa (60%)
- Máquina de lavar louça (80%)
- Forno (100%)
- Aquecedor (53,3%)
- Televisão (100%)
- Computador (100%)
- Ar condicionado (40%)
- Carro elétrico (33,3%)
- Outra: (0%)

8. Usa algum tipo de dispositivo Smart Home?

- Sim (33,3%)
- Não, mas já usei (0%)
- Não e nunca usei (66,7%)

9. Se sim, qual/quais?

- Amazon Alexa (60%)
- Google Nest (60%)
- Apple Home app (20%)
- Home Assistant (20%)
- Outra: (0%)

10. Procura evitar ter aparelhos ligados desnecessariamente?

- Sim (93,3%)
- Não (6,7%)

11. Costuma monitorizar a energia gasta?

- Sempre (26,7%)
- Regularmente (33,3%)
- Raramente (33,3%)
- Nunca (6,7%)

12. Se sim, como?

- Contador de casa (66,7%)
- Apps móveis (6,7%)
- Dispositivos inteligentes (0%)
- Outra: (0%)

13. Acha que é possível reduzir o seu consumo de energia?

- Sim (40%)
- Não (0%)
- Talvez (60%)
- Não sei (0%)

14. Qual seria o interesse em cada uma das funcionalidades numa aplicação de monitorização de energia?

	Insignificante	Reduzido	Moderado	Elevado
Monitorizar o consumo de cada aparelho	(0%)	(26,7%)	(40%)	(33,3%)
Monitorizar o consumo total	(0%)	(0%)	(13,3%)	(86,7%)
Controlar cada aparelho remotamente	(0%)	(6,7%)	(53,3%)	(40%)

Controlar todos os aparelhos remotamente	(0%)	(0%)	(40%)	(60%)
Notificar aparelhos dispendiosos	(0%)	(6,7%)	(33,3%)	(60%)
Controlar cada divisão da casa	(0%)	(20%)	(53,3%)	(26,7%)
Controlar grupos de aparelhos	(0%)	(20%)	(53,3%)	(26,7%)

Resumo dos resultados

Com os resultados obtidos nas 14 perguntas do questionário, conseguimos aferir quais as funcionalidades que precisamos de implementar com maior prioridade, e também o conhecimento e a preocupação dos potenciais utilizadores com o consumo energético. Por fim, o questionário foi importante para perceber quais as faixas etárias e quais pessoas podem no futuro utilizar a nossa aplicação, mas queremos assegurar que a aplicação possa ser usada por qualquer pessoa, de qualquer idade e seja qual for o conhecimento que tem sobre consumo energético ou até mesmo sobre tecnologia.

Conclusões Finais

Esta primeira fase foi importante para perceber os principais futuros utilizadores da aplicação e em que cenários a vão utilizar e também para começar a idealizar possíveis funcionalidades da futura interface.

Fase 2 – “Lo-fi prototype and heuristic evaluation”

Índice

Descrição abreviada do projeto	17
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões ”	18
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões ”- v2.....	18
WireFlow:”Monitorizar o consumo de energia”.....	19
WireFlow:” Criar rotinas para aparelhos e divisões ”	19
WireFlow: “Caminhos extra para páginas de funcionalidades”	20
Legenda da barra de navegação	20
Resultados da avaliação heurística	21
Correções a desempenhar na fase 3.....	22
Avaliações heurísticas enviadas.....	23/24
Avaliações heurísticas recebidas	25/26
Conclusões finais	27

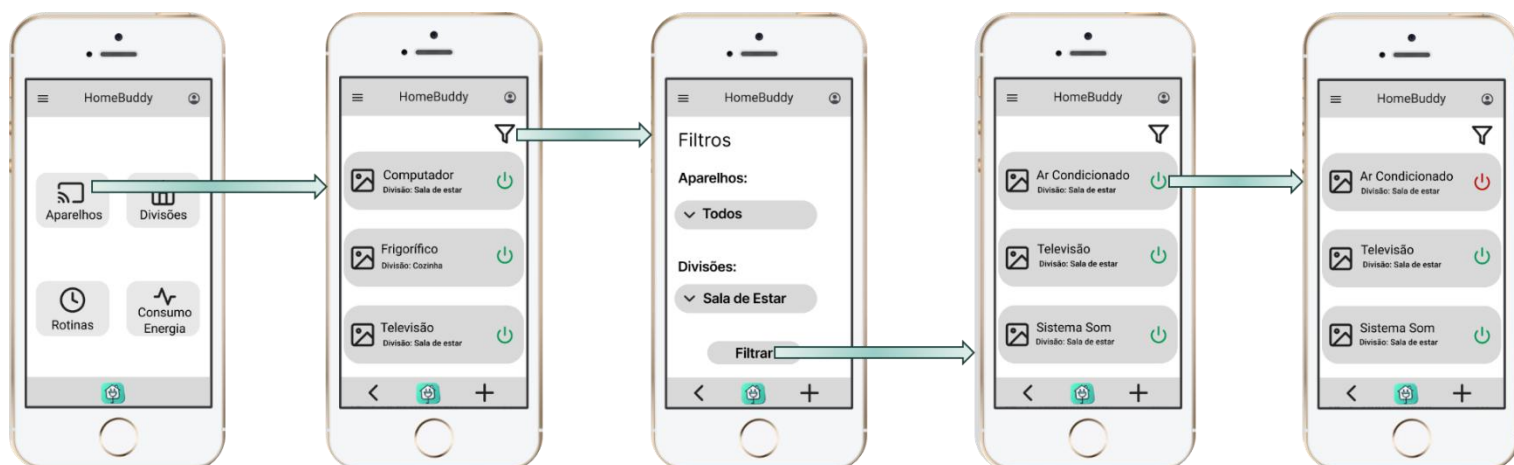
Descrição abreviada do Projeto

O objetivo da HomeBuddy é criar uma interface de utilizador para uma aplicação móvel que permite **monitorizar** e **controlar** todos os aparelhos eletrônicos/eletrodomésticos de forma inteligente e dinâmica, com o objetivo de **reduzir** e **otimizar** o consumo energético em todas as casas.

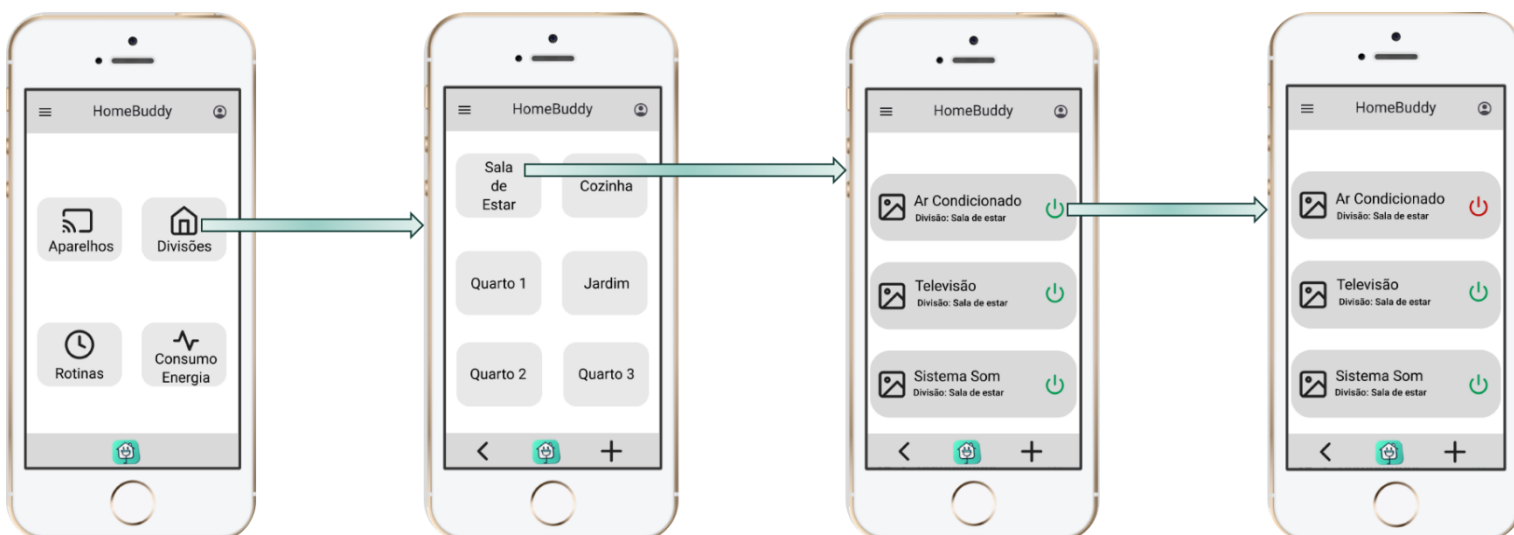
As tarefas a realizar para testar as funcionalidades implementadas no protótipo são:

1. **Controlar remotamente aparelhos e divisões** - Abrir a página de dispositivos, escolher o aparelho ar condicionado da sala de estar e desligá-lo.
2. **Monitorizar a energia gasta pelos aparelhos** - Abrir a página de consumo de energia dos dispositivos e filtrar para mostrar o consumo de energia nos últimos 7 dias.
3. **Criar rotinas para aparelhos e divisões** - Criar rotina “quarto é para dormir” para a divisão “quarto”, e personalizar para que todos os aparelhos se desliguem a partir das 22 horas até às 8 horas.

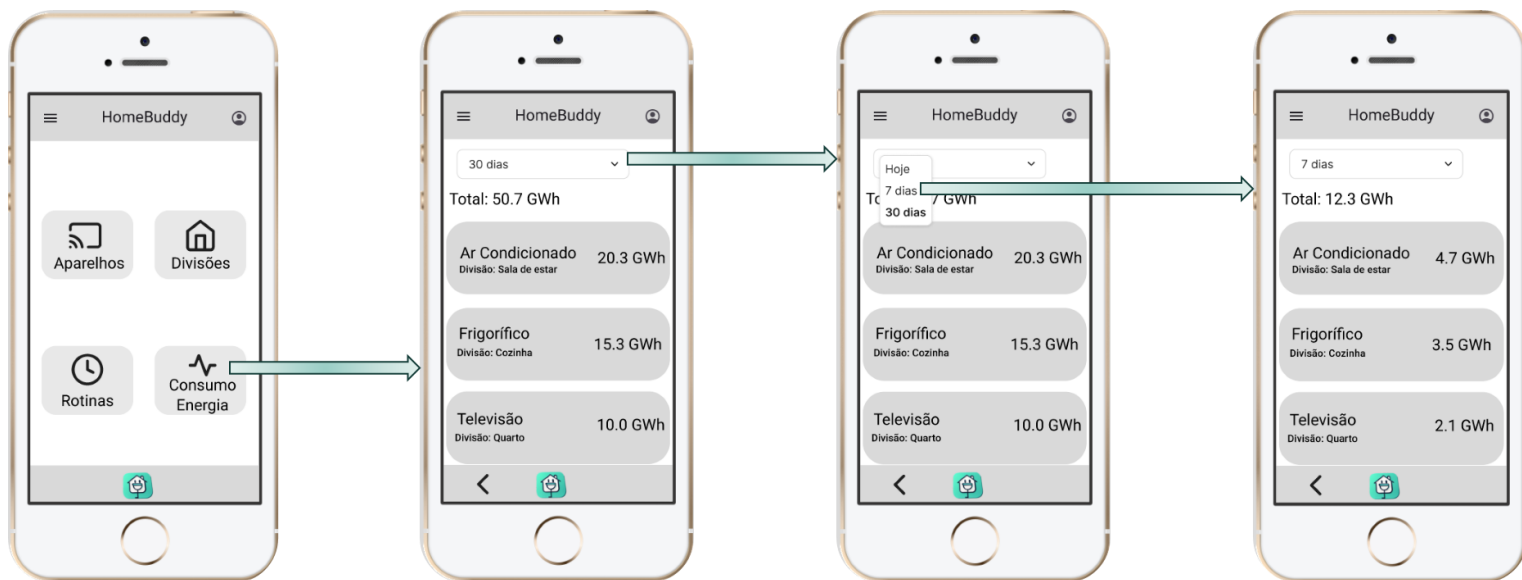
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões”



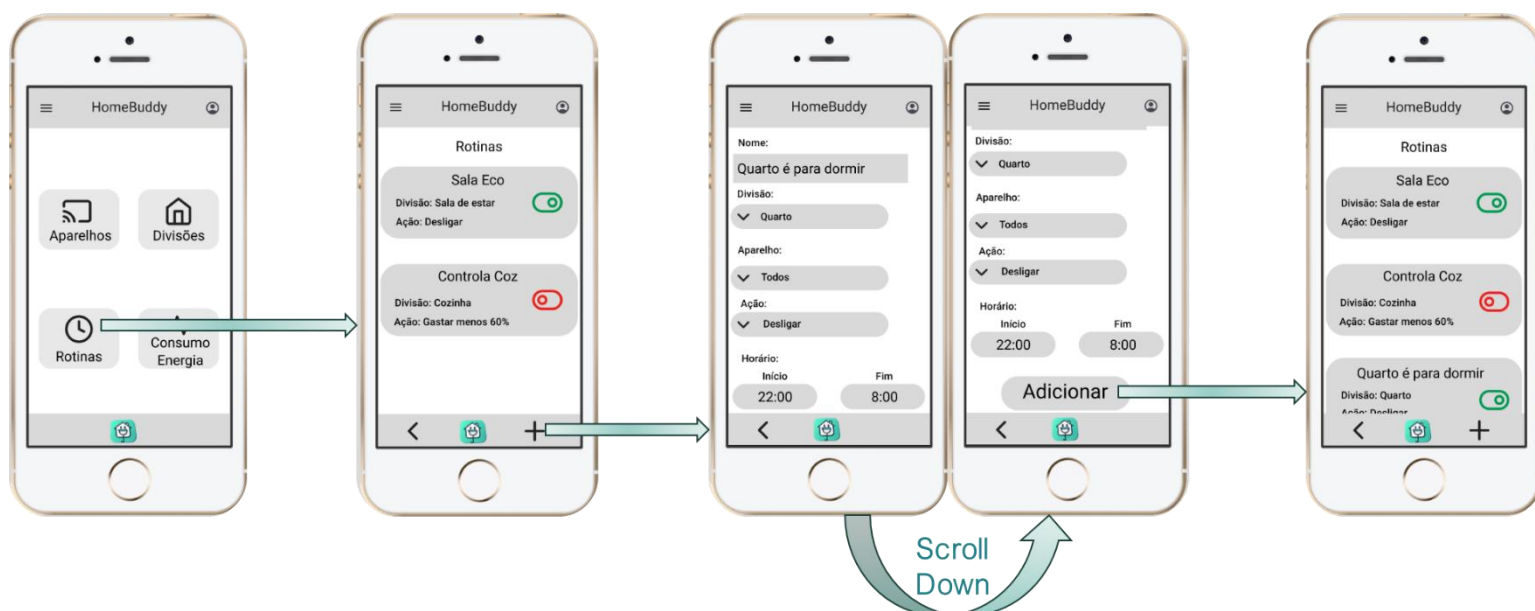
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões” -v2



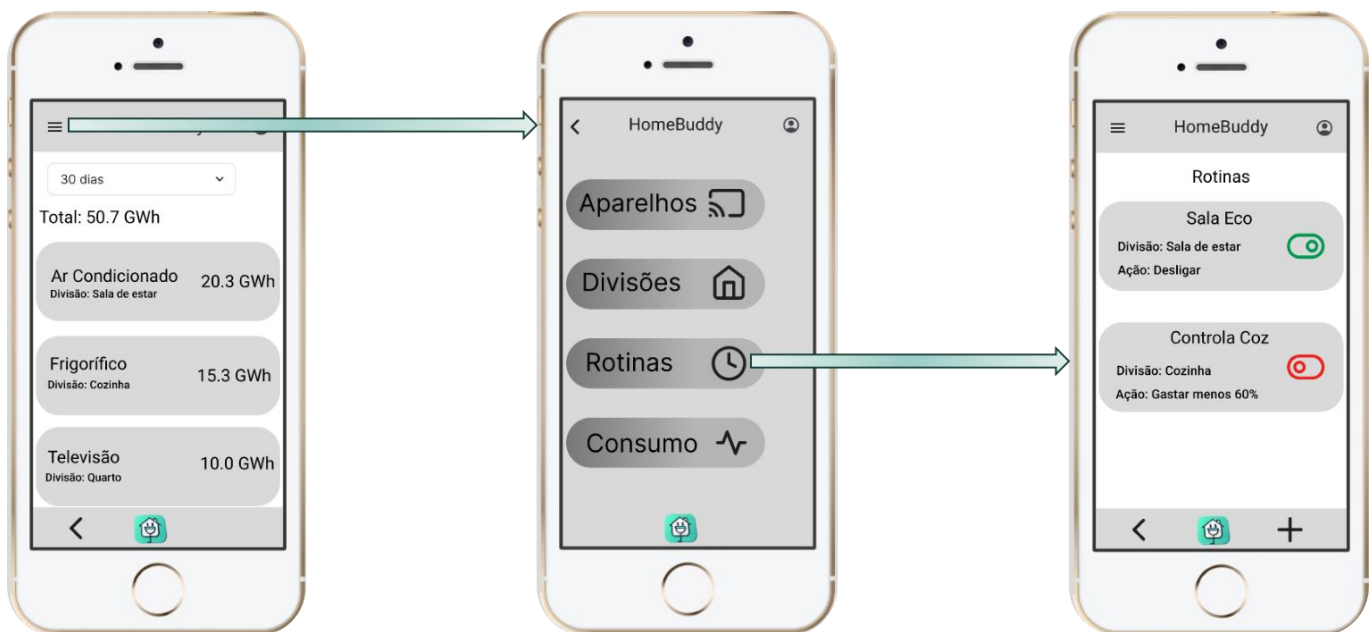
WireFlow:” Monitorizar o consumo de energia”



WireFlow:” Criar rotinas para aparelhos e divisões”



WireFlow: “Caminhos extra para páginas de funcionalidades”



Ex: Da página de consumos energéticos, ir para a página de rotinas, sem passar pela página inicial.

Legenda da barra de navegação

< Voltar para a página anterior



Voltar para a página inicial

Resultados da avaliação heurística

Das avaliações heurísticas feitas pelo grupo 2 e 3 conseguimos perceber alguns erros existentes no protótipo.

Erro#	Problema	Severidade
1	Falta de avisos de erro em operações feitas na página de aparelhos e de rotinas.	4
2	Inconsistências na barra de navegação.	1
3	Falta de avisos sobre o estado do sistema (ex: a salvar rotina...).	3
4	Não existir opção para editar/apagar aparelhos, rotinas ou divisões.	1
5	Falta de informações sobre uma rotina na página geral de rotinas.	4
6	Falta de filtragem na página de consumos (ex: aparelhos/divisões mais dispendiosos, total, individual).	2
7	Falta de filtros para encontrar uma rotina específica na página de rotinas.	1
8	Omissão da eficiência dos aparelhos na página de consumos.	2

Estas avaliações permitiram nos perceber não só o que melhorar, mas também o que implementar para a próxima fase.

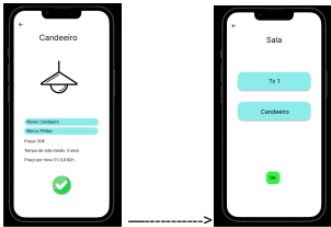
Correções a desempenhar na fase 3

Para a fase 3 e com base nas avaliações feitas pelo grupo 2 e 3, iremos tentar implementar as seguintes melhorias:

- Adicionar indicações claras de erro e de estado do sistema.
- Melhorar a consistência da barra de navegação.
- Adicionar funcionalidades de edição e eliminação (aparelhos, rotinas, divisões).
- Melhorar filtros da página de rotinas (filtrar por divisões ou aparelhos específicos) e consumos (filtrar por consumo individual, total e divisões)
- Exibir informações sobre eficiência na página de consumos.

Avaliações heurísticas enviadas

Grupo 5

Problem #	Issue (include screenshot)	Heuristic(s)	Severity (1-4)
1	Não Guardar aparelho, quando se dá refresh: 	3	3
2	Barra de progresso quando o aparelho está a ser salvo, depois de adicionar: 	1	2

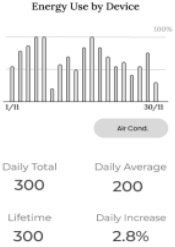
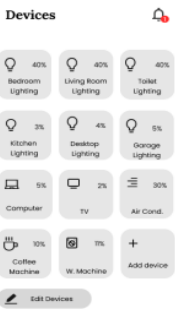
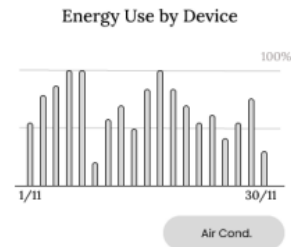
3	Botão Home nas páginas, para ser mais fácil para o utilizador: 	3	4
4	Ler dica e a página inicial continuar com uma dica por ler: 	4	1
5	Não dar para remover aparelho por engano: 	3	3

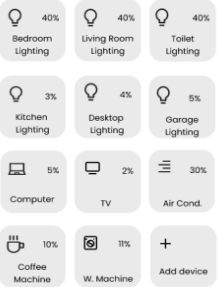
6	Não dar para comparar vários aparelhos, apenas 2:	7	2
---	---	---	---

			
7	Não dar para trocar os aparelhos no "compara", ser obrigado a voltar à página inicial: 	3	2

Grupo 6

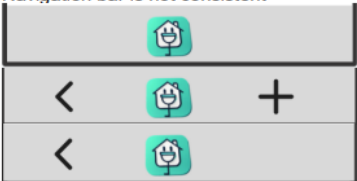
Problem #	Issue (include screenshot)	Heuristic(s)	Severity (1-4)
1	There is no help/documentation page 	10	1

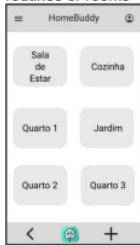
4	No units, what does 100% mean? 	2	3
5	No way to filter/search for devices 	7	2
2	We don't know what the symbols mean 	6	3
3	Text says "Energy Use by Device" but we're seeing the energy use of a single device (air conditioner) 	8	1

6	What do the percentages mean? 	2	3
7	Lack of flexibility when trying to select devices (The statistics wheel could be used for example) 	7	1

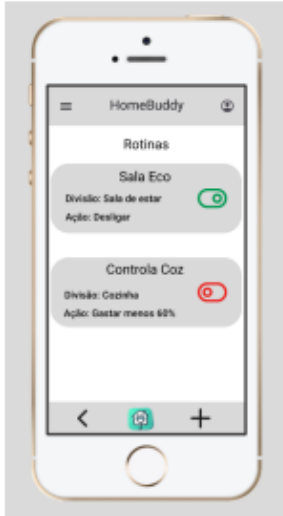
Avaliações heurísticas recebidas

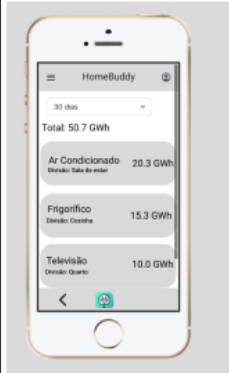
Grupo 2

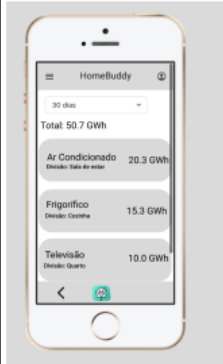
Problem #	Issue (include screenshot)	Heuristic(s)	Severity (1-4)
1	No error warning on device page if device can't turn off/on	9	4
2	Navigation bar is not consistent 	4	1
3	misleading icon - using chromecast/casting icon for devices 	2 or 4	1
4	No indication of system status on routines page/ in routines with multiple instruction user should be informed of what instruction is currently running 	1	3

5	No error warning on routines page if routine can't complete	9	4
7	No way of editing or even deleting devices, routines or rooms 	7	1
8	The instructions a routine runs are not stated on the routines page 	10	4
9	In consumption page, there's no way of filtering by rooms or sorting by heaviest consumption device 	7	2

Grupo 3

Problem #	Issue (include screenshot)	Heuristic(s)	Severity (1-4)
1	There is a lack of search option in order to filter/find one specific routine: 	3	1

2	 It is not possible to filter between total and individual use of energy	2	2
3	 Neither efficiency or effectiveness are shown in the page	2	2

4	 It is not clear the use of a navbar on the main page, since it gives the exact same functionality as being on the main page	7	3
5	 There is lack of a filter in order to see the division which are most consuming overall	2	1

Conclusões Finais

Esta segunda fase, foi bastante importante para perceber como vai funcionar todo o fluxo entre as diferentes páginas do protótipo e também a descobrir erros para corrigir ou novas ideias para implementar na fase 3.

Fase 3 - Hi-fi prototype and user evaluation

Índice

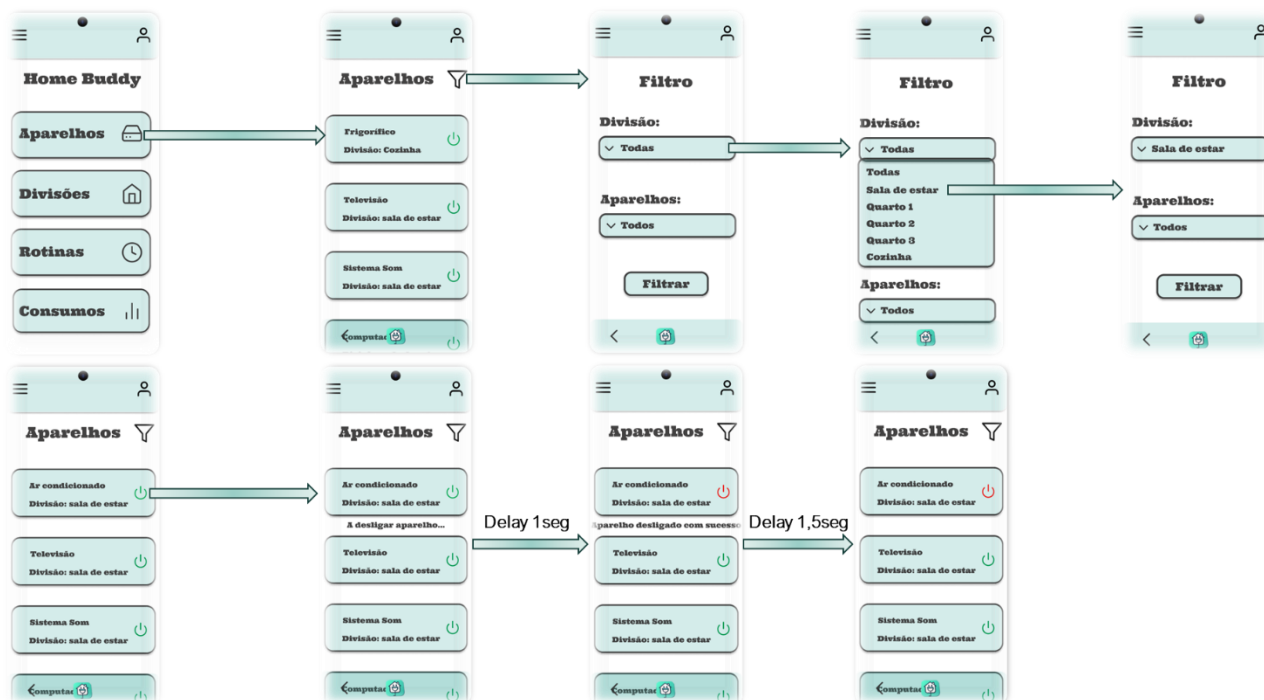
Mudanças na fase 1 e 2	29
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões ”	30
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões ”- v2.....	30
WireFlow:”Monitorizar o consumo de energia de aparelhos”	31
WireFlow:”Monitorizar o consumo de energia de divisões”	31
WireFlow:” Criar rotinas para aparelhos e divisões ”	32
WireFlow: “Caminhos extra para páginas de funcionalidades”	32
WireFlow: “Página de erro,legenda barra e extra”	32/33
WireFlow’s: Resumo.....	33/35
User evaluation protocol	36/42
Amostra exemplo.....	42
Resultados e análise estatística	43/55
Discussão sobre os resultados	55
Conclusões finais	56

Mudanças na fase 1 e 2

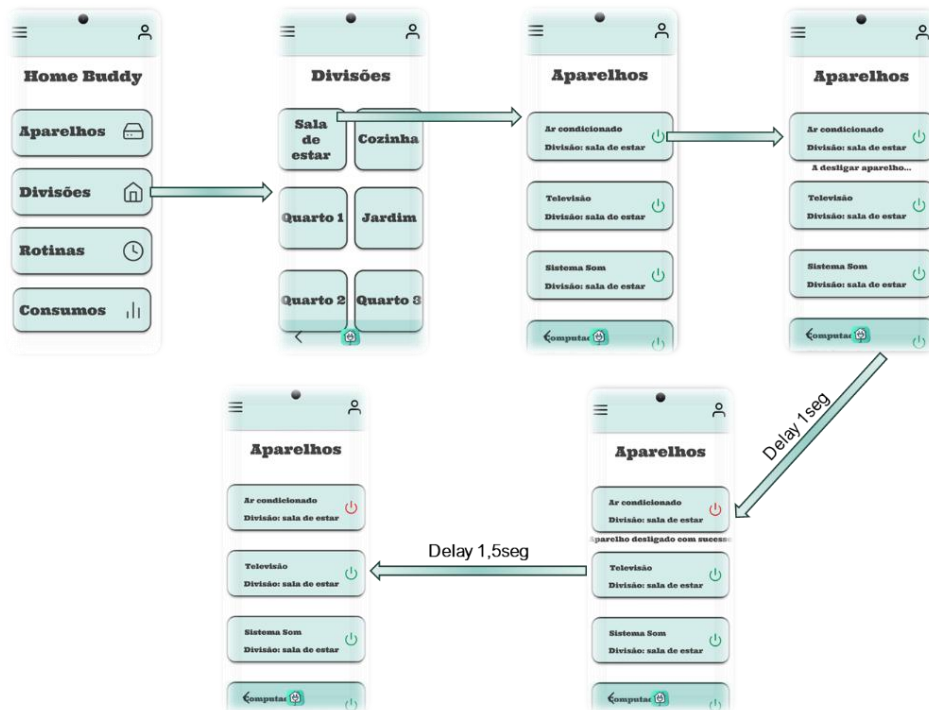
No relatório da fase 1 adicionámos o ponto “destaques do questionário” que por lapso nos tínhamos esquecido, onde realizámos uma breve análise dos resultados obtidos no questionário inicial, e o ponto “Conclusões finais” onde fizemos uma síntese dos benefícios da 1º fase.

As alterações da fase 2 não são notórias no relatório dessa fase, apenas aplicámos o ponto “Correções a desempenhar na fase 3” ao nosso protótipo final, como páginas de erros, estado do sistema, eliminação da rotina criada e filtrar por divisões no consumo energético.

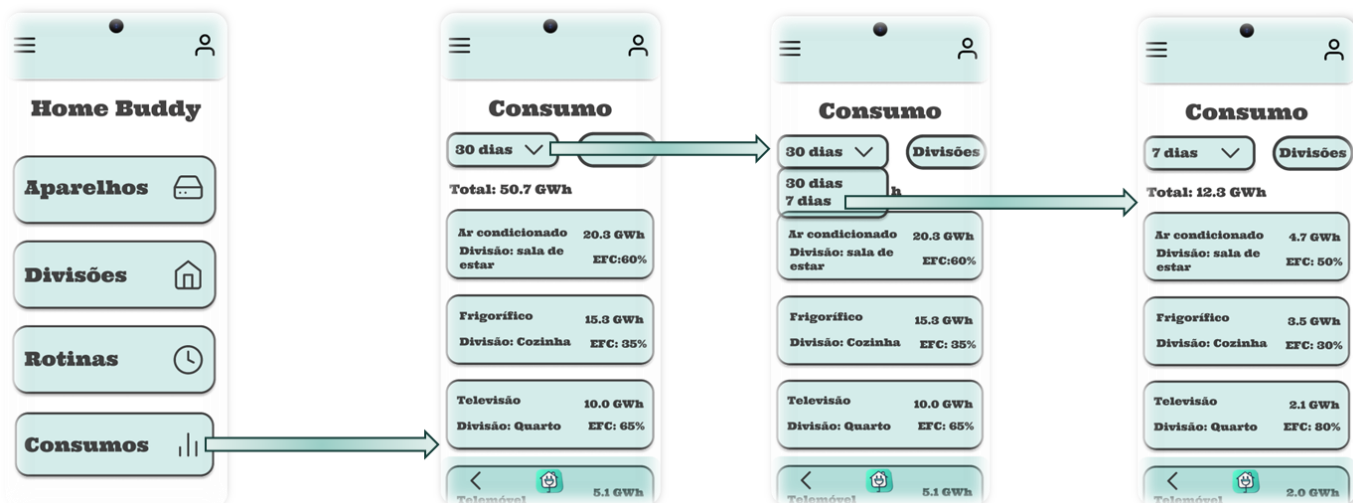
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões”



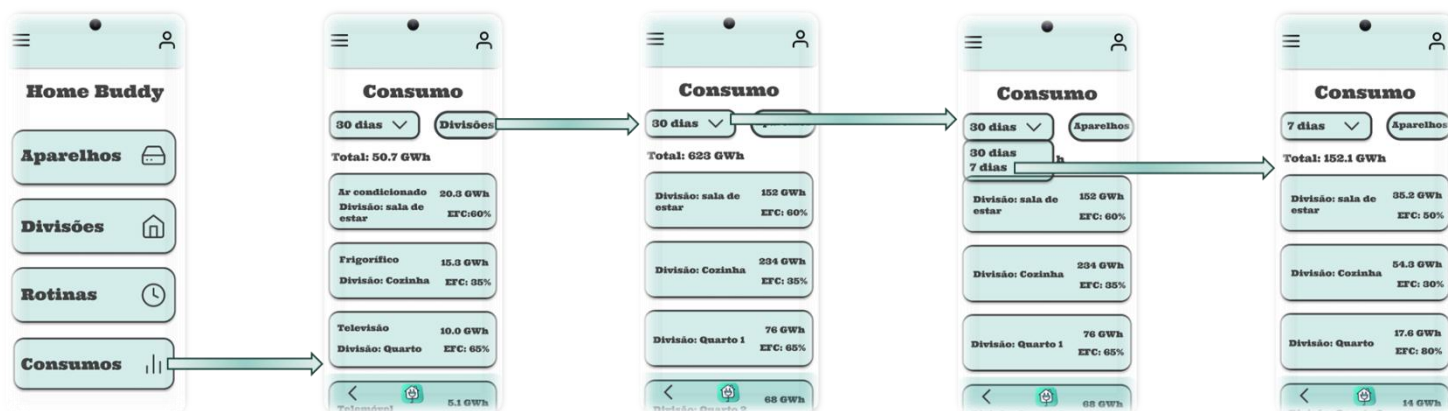
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões” -v2



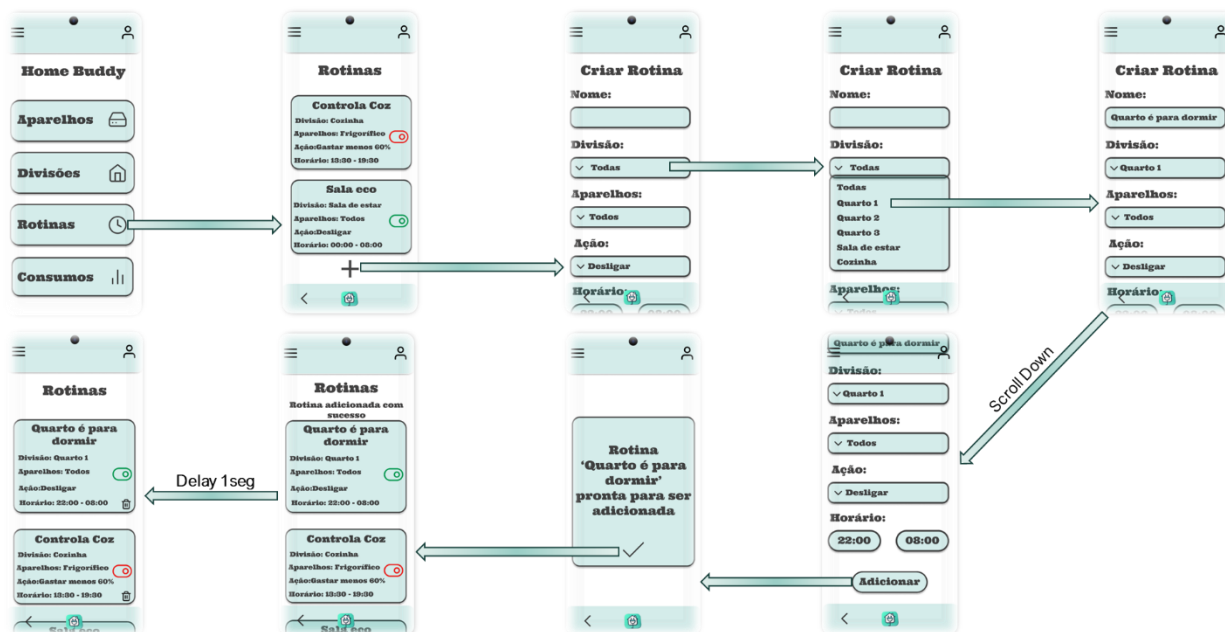
WireFlow:” Monitorizar o consumo de energia de aparelhos”



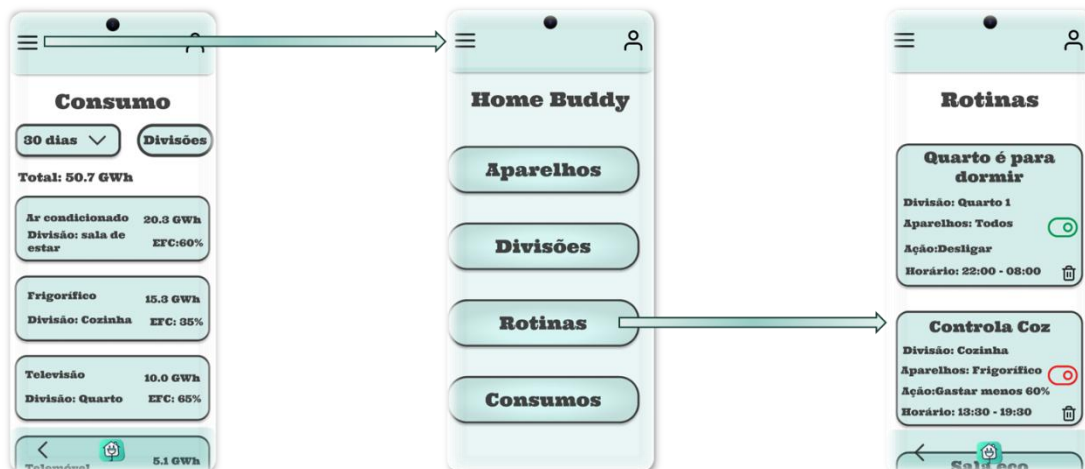
WireFlow:” Monitorizar o consumo de energia de divisões”



WireFlow:” Criar rotinas para aparelhos e divisões”



WireFlow: “Caminhos extra para páginas de funcionalidades”



Ex: Da página de consumos energéticos, ir para a página de rotinas, sem passar pela página inicial.

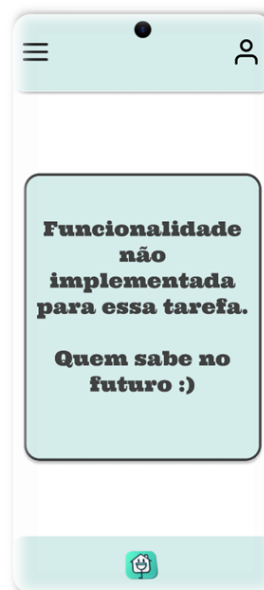
WireFlow: “Página de erro, legenda barra e extra”

< Voltar para a página anterior



Voltar para a página inicial

Barra de navegação



Aviso de Implementação

Extra: Eliminar Rotina Criada



WireFlow's: Resumo

Funcionalidade - “Controlar remotamente aparelhos e divisões”

Para esta funcionalidade temos 2 caminhos diferentes para o utilizador.

Pode escolher ir diretamente aos aparelhos e nesta página, ou o utilizador dá scroll por todos os aparelhos até encontrar o desejado, ou então usa o filtro para filtrar pela divisão sala de estar e desliga o ar condicionado.

Em alternativa pode escolher ir pelas divisões, escolher a sala de estar que é onde se encontra o aparelho desejado, e nesta área desligar o ar condicionado.

Funcionalidade - “Monitorizar o consumo de energia de aparelhos e divisões”

Nesta funcionalidade optámos por construir um caminho mais fácil e mais intuitivo para o utilizador, uma vez que, é uma funcionalidade mais estática e com menos interatividade para o utilizador.

Da 2º para a 3º fase adicionámos ainda a possibilidade do utilizador conseguir ver o consumo de energia, nos últimos 7 ou 30 dias para as divisões também, ficando assim com o consumo de energia tanto para divisões como para os aparelhos implementado.

Funcionalidade – “Criar rotinas para aparelhos e divisões”

Nesta funcionalidade ao contrário da anterior, o caminho é o mais complexo, ou seja, o utilizador demora mais tempo e realiza mais toques na interface do que nas outras funcionalidades, mas esta funcionalidade na nossa opinião é a que tem mais importância no contexto da aplicação, porque permite ao utilizador um maior controlo do consumo de energia de cada divisão ou até aparelho.

Caminho extra

Para além de todos os caminhos diretos, da home page para as funcionalidades, decidimos ainda implementar uma barra de navegação lateral caso o utilizador queira navegar entre funcionalidades sem passar pela homepage, ou por exemplo em caso de engano passar rapidamente para a funcionalidade desejada, ou mesmo através da home page navegar para as páginas de funcionalidades através da barra de navegação lateral.

Com isto adicionámos ainda mais complexidade, mas também mais alternativas para o utilizador conseguir navegar com facilidade pela interface.

Novo Página de erros e avisos

Outra alteração da fase 2 para 3 foi a adição de uma página de erros e avisos de progresso.

A página de erros serve para informar que a funcionalidade não está implementada quando o utilizador tenta realizar algum toque na interface fora das áreas implementadas

Os avisos de progresso encontram-se em várias páginas, principalmente na adição de rotinas, no controlo remoto de aparelhos, e também na eliminação da rotina criada, e era algo que estava em falta no protótipo de baixa fidelidade e permite ao utilizador estar informado do estado do sistema.

Novo Eliminar rotina

Por fim, a última funcionalidade implementada foi mais um erro apontado nas avaliações heurísticas, em que estava em falta a eliminação da rotina criada caso o utilizador se tenha enganado por exemplo, e decidimos implementar a eliminação da rotina para prevenir em caso de erro do utilizador.

Deixamos o link do figma, para total utilização e teste da interface implementada:

Live:

<https://www.figma.com/proto/QxRL9YFXBxOmF43BDMLFKO/IPC-HI-FI-MAZE?t=T0Ex9lx6Rd3rXRiT-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&node-id=1-8&starting-point-node-id=1%3A8>

Ficheiro:

<https://www.figma.com/design/QxRL9YFXBxOmF43BDMLFKO/IPC-HI-FI-MAZE?node-id=0-1&t=vY5uOszSiL1xr8Pz-1>

User evaluation protocol

Objetivo:

A avaliação tem como objetivo perceber a visão de futuros utilizadores da aplicação HomeBuddy quanto à usabilidade e eficiência na realização de tarefas predefinidas.

A avaliação será desenvolvida num curto período, cerca de 10 minutos, onde o utilizador terá tempo para testar as nossas 3 tarefas na aplicação que desenvolvemos. Primeiramente existirá uma pequena apresentação da aplicação, como certos objetivos e motivações e depois os utilizadores escolhidos serão convidados a testar a HomeBuddy.

Durante esta avaliação serão calculadas algumas estatísticas importantes para perceber a eficácia e eficiência da aplicação, como número de cliques, número de erros, tempo demorado para cada tarefa.

Cada tarefa acaba quando o utilizador chegar à(s) página(s) objetivo definida(s) no início por nós (ex. Página-Rotina adicionada). Depois de cada tarefa o utilizador terá simples questionários para responder, e no fim um questionário mais extenso para avaliar a satisfação do utilizador com a aplicação, baseado no system usability scale.

Utilizadores:

Os utilizadores convidados para participar na avaliação da HomeBuddy serão cerca de 20 e terão de ser representativos da amostra em estudo, e, portanto, serão escolhidas pessoas na faixa etária dos 25-35 anos, com um conhecimento médio no que diz respeito à tecnologia e ao tema “energia” e “consumo de energia”, de forma a conseguir igualar os resultados do primeiro inquérito feito.

Serão recrutados de uma forma voluntária a testar a nossa aplicação e os dados pessoais serão salvos como anónimo de modo a manter a privacidade do utilizador que testou.

Método:

1. Breve apresentação da aplicação, como objetivos e planos de mudança para a forma como é visto e controlado o consumo de energia, e a energia em geral dentro de casa.
2. Convite à realização da 1ª tarefa- Monitorizar a energia gasta, total ou individual. Durante a realização da tarefa serão avaliados o número de cliques, erros e o tempo demorado na execução da tarefa, para realizar uma avaliação quantitativa da tarefa.
3. Convite à realização de um pequeno questionário sobre a qualidade da interface, importância da tarefa no contexto da aplicação e facilidade em executar a tarefa, de modo a analisar qualitativamente a 1ª tarefa.
4. Convite à realização da 2ª tarefa- Criar rotinas para certos aparelhos e divisões. Durante a realização da tarefa serão avaliados o número de cliques, erros e o tempo demorado na execução da tarefa, para realizar uma avaliação quantitativa da tarefa.
5. Convite à realização de um pequeno questionário sobre a qualidade da interface, importância da tarefa no contexto da aplicação e facilidade em executar a tarefa, de modo a analisar qualitativamente a 2ª tarefa.
6. Convite à realização da 3ª tarefa- Controlar remotamente aparelhos e divisões. Durante a realização da tarefa serão avaliados o número de cliques, erros e o tempo demorado na execução da tarefa, para realizar uma avaliação quantitativa da tarefa.
7. Convite à realização de um pequeno questionário sobre a qualidade da interface, importância da tarefa no contexto da aplicação e facilidade em executar a tarefa, de modo a analisar qualitativamente a 3ª tarefa.
8. Convite à realização de um questionário para medir a satisfação acerca da aplicação. Permite extrair qualitativamente a percepção geral do utilizador.

Tarefas

1ª Funcionalidade- Monitorizar a energia gasta, total ou individual

Tarefa

Abrir a página de consumo de energia dos dispositivos e filtrar para mostrar o consumo de energia nos últimos 7 dias. No início da tarefa a aplicação deve exibir a home page.

Medições

Durante a realização da tarefa vão ser medidos os seguintes dados:

- Tempo total até à conclusão da tarefa
- Número de erros durante a execução, por exemplo carregar numa zona não implementada.
- Número total de cliques para a conclusão da tarefa

Os dados são importantes para avaliar a eficácia e eficiência da interface implementada, onde a eficácia depende do número de cliques e do número de erros e a eficiência do tempo demorado na execução. A satisfação do utilizador será avaliada com o questionário final.

CrITÉrios de sucesso

- Quanto ao tempo de execução para esta tarefa, esperam se cerca de 10 segundos;
- No número de cliques, 5 deve ser o suficiente;
- Espera se 1 erro durante a realização da tarefa;
- Quanto à satisfação, de 0 a 5 esperamos um 4.

2º Funcionalidade- Criar rotinas para certos aparelhos e divisões

Tarefa

Criar rotina “quarto é para dormir” para a divisão “quarto”, e personalizar para que todos os aparelhos se desliguem a partir das 22 horas. No início da tarefa a aplicação deve exibir a home page.

Medições

Durante a realização da tarefa vão ser medidos os seguintes dados:

- Tempo total até à conclusão da tarefa
- Número de erros durante a execução, por exemplo carregar numa zona não implementada.
- Número total de cliques para a conclusão da tarefa

Os dados são importantes para avaliar a eficácia e eficiência da interface implementada, onde a eficácia depende do número de cliques e do número de erros e a eficiência do tempo demorado na execução. A satisfação do utilizador será avaliada com o questionário final.

Crítérios de sucesso

- Quanto ao tempo de execução para esta tarefa, esperam se cerca de 25 segundos.
- No número de cliques, 9 deve ser o suficiente
- Esperam se 3 erros durante a realização da tarefa
- Quanto à satisfação, de 0 a 5 esperamos um 4

3º Funcionalidade- Controlar remotamente aparelhos e divisões

Tarefa

Abrir a página de todos os dispositivos, escolher o aparelho ar condicionado da sala de estar e desligá-lo. No início da tarefa a aplicação deve exibir a home page.

Medições

Durante a realização da tarefa vão ser medidos os seguintes dados:

- Tempo total até à conclusão da tarefa
- Número de erros durante a execução, por exemplo carregar numa zona não implementada.
- Número total de cliques para a conclusão da tarefa

Os dados são importantes para avaliar a eficácia e eficiência da interface implementada, onde a eficácia depende do número de cliques e do número de erros e a eficiência do tempo demorado na execução. A satisfação do utilizador será avaliada com o questionário final.

Critérios de sucesso

- Quanto ao tempo de execução para esta tarefa, esperam se cerca de 15 segundos.
- No número de cliques, 7 deve ser o suficiente
- Esperam 2 erros durante a realização da tarefa
- Quanto à satisfação, de 0 a 5 esperamos um 4

Questionário de satisfação Final

Por fim, quando o utilizador finalizar a execução de todas as tarefas pretendidas, será convidado a realizar um questionário, sobre a sua satisfação com a aplicação HomeBuddy.

Este questionário final, foi baseado numa versão disponibilizada da System Usability Scale (SUS), que nos permite perceber a clareza, a usabilidade e a confiança da aplicação para o utilizador que acabou de a utilizar.

O formulário é curto, num espaço de 1 minuto estará resolvido e é importante para percebermos a opinião geral e satisfação dos utilizadores que testaram a HomeBuddy

Formato do questionário pós pergunta

Responda aos seguintes pontos com {1-Muito reduzido, 2-Reduzido, 3-Médio, 4-Elevado,5-Muito elevado}

1. Facilidade em realizar a tarefa pedida:
2. Importância da funcionalidade no contexto da aplicação:
3. Qualidade da interface implementada:

Formato do questionário final

Obrigado por testar a nossa aplicação. Pedimos agora que responda a este pequeno questionário com {1-Discordo completamente, 2-Discordo, 3-Neutro, 4-Concordo,5-Concordo Completamente}

1. Gostaria de usar esta aplicação com frequência.
2. Encontrei aspetos com complexidade desnecessária.
3. Achei a aplicação fácil de utilizar e navegar.
4. Acho que preciso de ajudar externa para utilizar a aplicação.
5. Acho que as diferentes funcionalidades estão muito bem integradas.

6. Encontrei muitas inconsistências na aplicação.
7. Penso que as pessoas aprenderão a usar a aplicação rapidamente.
8. Achei a aplicação confusa e difícil de usar.
9. Senti me confiante ao utilizar a aplicação.
10. Precisei de ter muito conhecimento prévio para utilizar esta aplicação.

Deixamos o link do maze, plataforma que utilizámos para conseguirmos que os utilizadores realizassem testes à nossa aplicação e consequentemente conseguíssemos analisar os resultados desses testes:

<https://t.maze.co/320198331>

Amostra exemplo

A amostra de utilizadores convidados a participar na sessão de teste da nossa aplicação Homebuddy, foi escolhida de forma a representar uma população na faixa etária dos 25 aos 35 anos.

Tentámos escolher o mesmo número de utilizadores para cada género, e também que tivessem algum conhecimento sobre tecnologia e energia.

Desta forma conseguimos que a amostra correspondesse praticamente aos resultados do inquérito da 1º fase.

Resultados e análises estatísticas

Tarefa 1 – Resultados

Utilizador	Tempo de execução da tarefa(segundos)	Número total de cliques na interface	Número de erros
1	12,08	5	0
2	15,97	3	0
3	12,7	5	0
4	11,89	3	0
5	12,48	4	0
6	4	3	0
7	5,7	5	1
8	7,74	3	0
9	8,93	6	0
10	4,51	3	0
11	8,32	3	0
12	4,4	5	0
13	3,61	4	0
14	2,73	3	0
15	8,53	6	0
16	2,87	3	0
17	5,95	5	0
18	10,27	3	0
19	11,53	6	2
20	6,99	5	0

Tabela – Resultados da avaliação quantitativa

Utilizador	Facilidade de execução	Importância no contexto da aplicação	Qualidade da interface
1	Muito elevado	Elevado	Elevado
2	Muito elevado	Elevado	Elevado
3	Muito elevado	Elevado	Elevado
4	Muito elevado	Elevado	Muito elevado
5	Muito elevado	Elevado	Elevado

6	Muito elevado	Elevado	Elevado
7	Elevado	Muito elevado	Muito elevado
8	Muito elevado	Elevado	Elevado
9	Elevado	Elevado	Muito elevado
10	Muito elevado	Elevado	Elevado
11	Elevado	Elevado	Elevado
12	Elevado	Elevado	Elevado
13	Elevado	Elevado	Elevado
14	Elevado	Muito elevado	Elevado
15	Médio	Médio	Elevado
16	Elevado	Elevado	Elevado
17	Elevado	Elevado	Elevado
18	Muito elevado	Elevado	Elevado
19	Muito elevado	Elevado	Elevado
20	Elevado	Elevado	Elevado

Tabela – Resultados da avaliação qualitativa

Tarefa 1 – Análise estatística

Para realizar a análise estatística dos dados recolhidos da tarefa 1, depois de agrupar todos os dados numa folha excel, começámos por calcular dados mais simples, como média e desvio padrão e depois fizemos o cálculo do intervalo de confiança para cada parâmetro avaliado, com um nível de confiança a 95%.

O tempo total de execução foi, em média, inferior em 2 segundos ao tempo esperado que era 10 segundos. Seguidamente o intervalo de confiança resultante foi [6.30, 9.82], o que comprova que o tempo esperado para a execução da tarefa, é superior a qualquer valor no intervalo, ou seja, a eficiência da tarefa está assegurada.

Quanto aos dados que determinam se a eficácia da tarefa está assegurada ou não, os resultados também foram bastante positivos, o número médio de cliques na interface foi inferior em aproximadamente 1 clique ao valor esperado que era de 5 cliques, resultando num intervalo de confiança de [3.61, 4.69]. Já no número de erros, quase

todos os utilizadores conseguiram realizar a tarefa sem erros (18 utilizadores), o que gerou um intervalo de confiança $[0, 0.37]$, e assegurou mais uma vez a eficácia uma vez que o número esperado de erros era 1.

Por fim, a análise dos dados qualitativos revelou que para os utilizadores a tarefa foi muito fácil de executar, muito pertinente no contexto da aplicação e que a interface para esta tarefa está bem implementada. Com isto conseguimos perceber que a satisfação dos utilizadores foi elevada e que cumpriu também com todos os nossos critérios de sucesso.

Tarefa 2 – Resultados

Utilizador	Tempo de execução da tarefa(segundos)	Número total de cliques na interface	Número de erros
1	17,26	7	1
2	34,72	9	1
3	24,32	9	2
4	37,23	8	2
5	13,43	7	1
6	19,97	8	2
7	12,02	7	0
8	16,51	6	0
9	15,96	8	0
10	20,04	7	1
11	24,36	9	1
12	18,04	9	2
13	16,98	9	3
14	15,6	9	2
15	7,88	7	1
16	12,06	8	2
17	10,51	8	2
18	12	8	2
19	17,92	11	3
20	13,99	10	3

Tabela – Resultados da avaliação quantitativa

Utilizador	Facilidade de execução	Importância no contexto da aplicação	Qualidade da interface
1	Elevado	Muito elevado	Muito elevado
2	Elevado	Muito elevado	Muito elevado
3	Elevado	Muito elevado	Elevado
4	Elevado	Muito elevado	Muito elevado
5	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
6	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
7	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
8	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
9	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
10	Elevado	Muito elevado	Muito elevado
11	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
12	Elevado	Elevado	Muito elevado
13	Elevado	Muito elevado	Muito elevado
14	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
15	Elevado	Muito elevado	Muito elevado
16	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
17	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
18	Elevado	Muito elevado	Muito elevado
19	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
20	Elevado	Muito elevado	Muito elevado

Tabela – Resultados da avaliação qualitativa

Tarefa 2 – Análise estatística

Para realizar a análise estatística dos dados recolhidos da tarefa 2, à semelhança da tarefa 1, depois de agrupar todos os dados numa folha excel, começámos por calcular dados mais simples, como média e desvio padrão e depois fizemos o cálculo do intervalo de confiança para cada parâmetro avaliado, com um nível de confiança a 95%.

O tempo total de execução foi, em média, inferior em 7 segundos ao tempo esperado que era 25 segundos. Seguidamente o intervalo de

confiança resultante foi [14.64, 21.43], o que comprova que o tempo esperado para a execução da tarefa, é superior a qualquer valor no intervalo, ou seja, a eficiência da tarefa está assegurada.

Quanto aos dados que determinam se a eficácia da tarefa está assegurada ou não, os resultados também foram bastante positivos, o número médio de cliques na interface foi inferior em aproximadamente 1 clique ao valor esperado que era de 9 cliques, resultando num intervalo de confiança de [7.65, 8.74]. Já no número de erros, quase todos os utilizadores realizaram pelo menos 1 erro ao interagir com a interface (17 utilizadores), o que gerou um intervalo de confiança [1.11, 1.98], mas mesmo assim a eficácia da tarefa ficou assegurada pois o valor de erros esperado era 3.

Por fim, a análise dos dados qualitativos revelou que para os utilizadores a tarefa foi fácil de executar mesmo apesar do número de cliques elevado, bastante pertinente no contexto da aplicação e que a interface para esta tarefa está muito bem implementada. Com isto conseguimos perceber que a satisfação dos utilizadores foi elevada e que cumpriu também com todos os nossos critérios de sucesso.

Tarefa 3 – Resultados

Utilizador	Tempo de execução da tarefa(segundos)	Número total de cliques na interface	Número de erros
1	23,11	9	3
2	13,53	5	2
3	10,24	2	0
4	15,77	7	1
5	8,55	4	1
6	28,18	7	0
7	15,93	9	2
8	11,55	8	1
9	7,19	3	0
10	13,62	7	1
11	5,11	3	0
12	5,41	2	0
13	6,18	3	0
14	9,76	7	1
15	7,2	3	0
16	9,48	7	1
17	8,35	7	1
18	6,3	3	0
19	18,8	9	1
20	11,87	7	1

Tabela – Resultados da avaliação quantitativa

Utilizador	Facilidade de execução	Importância no contexto da aplicação	Qualidade da interface
1	Elevado	Elevado	Muito elevado
2	Muito elevado	Muito elevado	Elevado
3	Muito elevado	Médio	Elevado
4	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
5	Muito elevado	Elevado	Muito elevado
6	Elevado	Elevado	Muito elevado

7	Elevado	Muito elevado	Elevado
8	Elevado	Muito elevado	Muito elevado
9	Elevado	Elevado	Muito elevado
10	Elevado	Elevado	Elevado
11	Elevado	Elevado	Elevado
12	Muito elevado	Médio	Muito elevado
13	Elevado	Elevado	Muito elevado
14	Muito elevado	Elevado	Elevado
15	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado
16	Muito elevado	Elevado	Muito elevado
17	Elevado	Elevado	Muito elevado
18	Muito elevado	Elevado	Elevado
19	Elevado	Elevado	Muito elevado
20	Muito elevado	Muito elevado	Muito elevado

Tabela - Resultados da avaliação qualitativa

Tarefa 3 – Análise estatística

Para realizar a análise estatística dos dados recolhidos da tarefa 3, à semelhança das outras tarefas, depois de agrupar todos os dados numa folha excel, começámos por calcular dados mais simples, como média e desvio padrão e depois fizemos o cálculo do intervalo de confiança para cada parâmetro avaliado, com um nível de confiança a 95%.

O tempo total de execução foi, em média, inferior em 3 segundos ao tempo esperado que era 15 segundos. Seguidamente o intervalo de confiança resultante foi [9.02, 14.59], o que comprova que o tempo esperado para a execução da tarefa, é superior a qualquer valor no intervalo, ou seja, a eficiência da tarefa está assegurada.

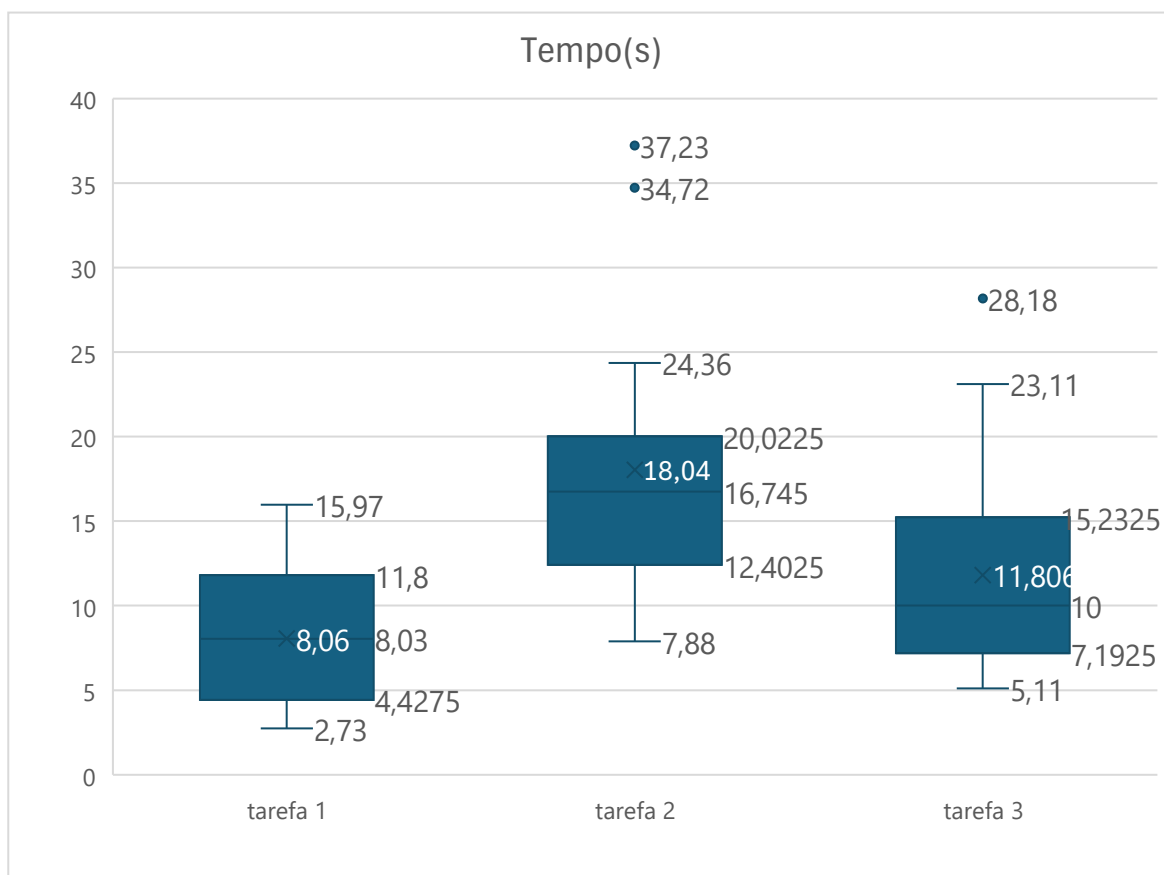
Quanto aos dados que determinam se a eficácia da tarefa está assegurada ou não, os resultados também foram bastante positivos, o número médio de cliques na interface foi inferior em aproximadamente 2 cliques ao valor esperado que era de 7 cliques, resultando num intervalo de confiança de [4.46, 6.73]. Já no número de erros, a maior parte dos utilizadores realizaram pelo menos 1 erro ao interagir com a interface (12 utilizadores), o que gerou um intervalo de confiança

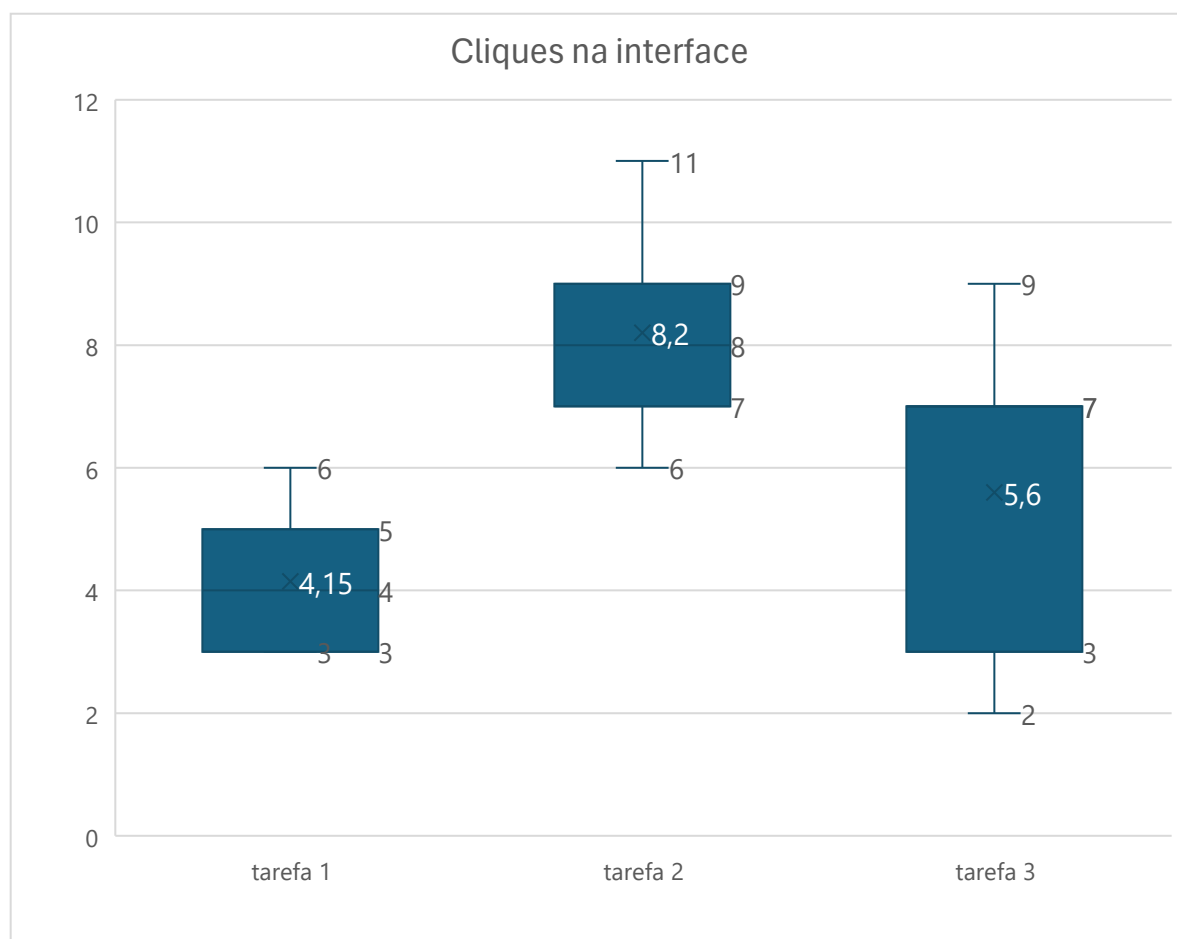
[0.49, 1.18], mas mesmo assim a eficácia da tarefa ficou assegurada pois o valor de erros esperado era 2.

Por fim, a análise dos dados qualitativos revelou que para os utilizadores a tarefa foi fácil de executar, pertinente no contexto da aplicação e que a interface para esta tarefa está muito bem implementada. Com isto conseguimos perceber que a satisfação dos utilizadores foi elevada e que cumpriu também com todos os nossos critérios de sucesso.

Análise estatística – 3 Tarefas

Para além de dados como média, e intervalo de confiança, calculámos ainda a mediana, os quartis e também os limites inferiores e superiores para perceber quais são os valores normais e os outliers(valores anormais), para o tempo e para o número de cliques na interface nas 3 tarefas. São visíveis esses valores calculados nestes diagramas caixa de bigodes.





Avaliação Global – Resultados

Utilizador	Gostaria de usar a aplicação	Encontrei complexidade desnecessária	Achei fácil de utilizar	Acho que preciso de ajuda externa	Acho que as funcionalidades estão bem implementadas
1	Concordo	Discordo	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo
2	Concordo completamente	Discordo	Concordo	Discordo completamente	Concordo completamente
3	Concordo	Discordo completamente	Concordo	Discordo	Concordo

4	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo	Discordo completamente	Concordo completamente
5	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo completamente
6	Concordo	Discordo	Concordo	Discordo	Concordo completamente
7	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo completamente	Discordo	Concordo completamente
8	Concordo completamente	Discordo	Concordo	Neutro	Concordo
9	Concordo completamente	Discordo	Concordo	Discordo completamente	Concordo
10	Concordo	Discordo completamente	Concordo completamente	Discordo	Concordo completamente
11	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo	Discordo	Concordo
12	Concordo	Discordo	Concordo	Discordo	Concordo completamente
13	Concordo completamente	Neutro	Concordo	Discordo	Concordo completamente
14	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo
15	Concordo	Discordo	Concordo	Neutro	Concordo
16	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo	Discordo	Concordo completamente
17	Concordo	Discordo	Concordo	Discordo	Concordo completamente

18	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo	Discordo	Concordo
19	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo	Discordo	Concordo
20	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo	Discordo	Concordo completamente

Tabela – Resultados Avaliação Global (Parte1)

Utilizador	Encontrei muitas inconsistências	Penso que as pessoas vão aprender rápido a usar a aplicação	Achei a aplicação confusa	Senti me confiante ao utilizar a aplicação	Precisei de ter muito conhecimento prévio para utilizar a aplicação
1	Discordo	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo completamente	Discordo completamente
2	Discordo	Concordo	Discordo completamente	Concordo	Discordo
3	Discordo	Concordo	Discordo completamente	Concordo	Neutro
4	Discordo completamente	Concordo	Discordo	Concordo	Discordo completamente
5	Discordo completamente	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo completamente	Discordo completamente
6	Discordo	Concordo	Discordo	Neutro	Neutro
7	Discordo	Neutro	Discordo completamente	Concordo	Discordo
8	Discordo completamente	Concordo	Discordo	Concordo	Discordo
9	Discordo	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo	Neutro

10	Discordo completamente	Concordo	Discordo	Neutro	Neutro
11	Discordo completamente	Concordo	Discordo completamente	Neutro	Discordo
12	Discordo completamente	Concordo	Discordo	Neutro	Discordo completamente
13	Discordo completamente	Concordo	Discordo	Neutro	Discordo
14	Discordo	Neutro	Discordo	Concordo	Discordo completamente
15	Discordo	Neutro	Discordo	Neutro	Neutro
16	Discordo	Concordo completamente	Discordo completamente	Concordo	Discordo
17	Discordo completamente	Neutro	Discordo completamente	Concordo	Neutro
18	Discordo	Neutro	Discordo completamente	Concordo completamente	Discordo
19	Discordo	Neutro	Discordo	Neutro	Neutro
20	Discordo completamente	Neutro	Discordo	Concordo	Neutro

Tabela – Resultados Avaliação Global (Parte2)

Avaliação Global – Análise estatística

O questionário final que foi apresentado aos utilizadores, foi baseado na System Usability Scale (SUS), e deste questionário resultaram dados qualitativos, que através do cálculo da moda nos permitiu perceber a satisfação global dos utilizadores depois de testarem a interface implementada.

Depois de analisarmos os dados, conseguimos perceber que os utilizadores gostaram e gostariam de usar a aplicação no futuro, uma

vez que, a acharam fácil e de baixa complexidade, bem integrada e fácil de aprender a interagir com a interface fazendo assim com que ficassem confiantes a utilizá-la. O único parâmetro onde os utilizadores avaliaram com mais neutralidade foi o facto de precisarem de algum conhecimento prévio para utilizar a aplicação.

Com um score médio de 81.5% na calculadora SUS, consegue-se perceber que em geral os utilizadores ficaram satisfeitos com a interface implementada, o que nos deixou a nós também satisfeitos com o trabalho realizado.

Discussão sobre os resultados

Com todos os resultados obtidos nas 3 tarefas, tanto a nível quantitativo como a nível qualitativo, conseguimos retirar que o trabalho realizado nas 3 fases foi bom.

A satisfação final dos utilizadores foi muito importante, porque para além de estar bem implementada o mais importante era os utilizadores sentirem-se à vontade com a interface.

Os vários caminhos que implementámos para cada funcionalidade, cerca de 2 para as rotinas e consumos, e cerca de 3 / 4 para o controlo remoto, foi algo diferenciador e que permitiu aos utilizadores terem mais liberdade no uso da aplicação e na realização das tarefas, mas também nos permitiu a nós obter resultados diferentes e com isto conseguir ter uma análise mais complexa aos dados obtidos.

Por fim, os resultados obtidos foram muito bons, uma vez que, todas as tarefas tiveram a eficiência assegurada e também a eficácia, pois todos os dados ficaram abaixo do esperado, e assim conseguimos cumprir todos os nossos critérios de sucesso definidos.

Conclusões Finais

Esta 3º fase do projeto foi importante para melhorarmos o nosso protótipo, de baixa fidelidade para alta fidelidade, e assim conseguir também corrigir erros e falhas que o protótipo da 2º fase tinha.

Depois de ser finalizado o protótipo, criámos um user evaluation protocol de forma a conseguir estruturar como é que ia funcionar todo o processo da avaliação da nossa interface por parte dos utilizadores, onde definimos os objetivos, os utilizadores que iam testar a interface, o método de avaliação e as tarefas a realizar, com as suas medições e critérios de sucesso definidos.

A última fase também foi fulcral para percebermos se o trabalho realizado foi bem feito, e se os utilizadores ficaram satisfeitos com a interface que testaram.

Por fim, embora pensemos que o nosso trabalho está no caminho certo e que conseguimos obter sucesso em todas as tarefas que implementámos, se existisse uma próxima fase existia também espaço para melhorias, e no fim de analisar todos os resultados pensámos em 3 pontos a melhorar.

1. Adicionar um pouco mais de diversidade à aplicação, seja na parte de ter mais caminhos para as funcionalidades de forma a dar mais liberdade e opções de escolha ao utilizador, ou até implementar mais funcionalidades que fossem inovadoras no mercado e no contexto do tema “energia”.
2. Podíamos investir ainda mais tempo no design, pensámos que o produto final ficou bem integrado e agradável a nível visual, mas dá sempre para melhorar e inovar.
3. Por fim, adicionar mais complexidade, uma vez que, os resultados foram bastante positivos e ainda havia margem para adicionar complexidade à aplicação, por exemplo implementar todos os dropdowns seja em filtros na página de aparelhos ou até ao adicionar rotinas.

Conclusões Finais do Projeto

Com a realização deste projeto conseguimos perceber melhor como funciona o desenvolvimento de um protótipo centrado no utilizador. Numa primeira fase percebemos quais são os utilizadores alvo e que funcionalidades é que acham mais interessantes, na segunda fase com a ajuda de outros colegas percebemos o que estava mal implementado e o que podíamos corrigir na 3ª fase, e por fim na 3ª fase com as avaliações heurísticas da 2ª fase conseguimos evoluir o nosso protótipo e apresentar um protótipo final coerente e sem tantos erros, que foi testado por utilizadores e conseguimos avaliações bastante positivas.

No geral, pensamos ter realizado um bom trabalho e ter chegado a um produto final bom que se tivéssemos mais fases podíamos melhorar ainda mais. Sem dúvida que a 3ª fase foi a mais interessante, uma vez que, conseguimos construir um protótipo final interessante e interagir com potenciais utilizadores da nossa aplicação para testarem a interface implementada, por outro lado a 1ª fase foi a mais difícil na nossa opinião, porque não tínhamos uma visão clara do que queríamos para a nossa aplicação e tudo era um pouco imaginado e não real.